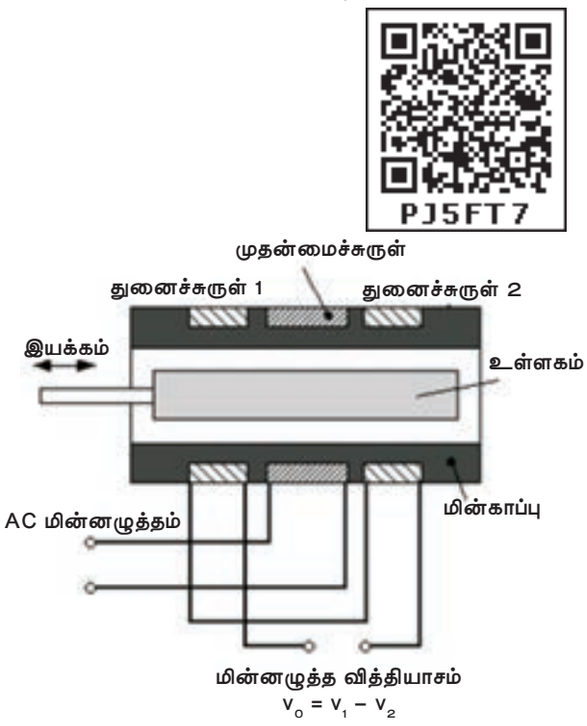
மற்றும் சுழலும் இடப் பெயர்ச்சி அளவுகளை அளவிடப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஆ. நேரியல் மாறி மாறுபட்ட மின்மாற்றி

நேரியல் இயக்கத்தில் இருந்து மின்னியல் சிக்னல்களாக மாற்ற, மின் தூண்டி ஆற்றல் மாற்றிகள் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப் படுகிறது. இதன் அடிப்படை அமைப்புப் படமானது படம் 7.10 – இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு மின்மாற்றியின் பரிமாற்றுத் தூண்டுதல் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் நேரியல்



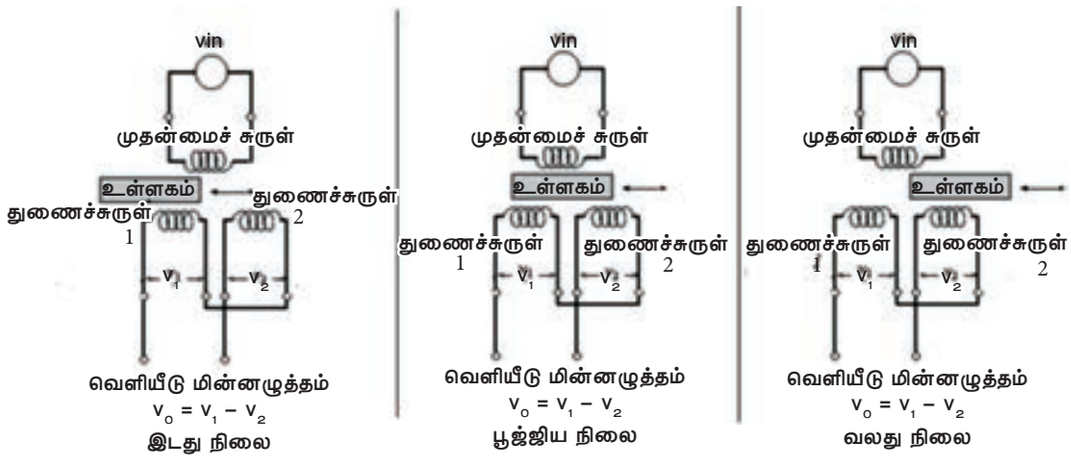
படம் 7.10 நேரியல் மாறி மாறுபட்ட மின்மாற்றி

மாறி மாறுபட்ட மின்மாற்றி (LVDT) வேலை செய்கிறது. இது ஒரு மின்மாற்றி போன்று, முதன்மை மற்றும் துணைச்சுருள் கொண்டது. முதன்மைச் சுருளானது மாறுதிசை மின்சாரத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். துணைச் சுருளில் இரண்டு ஒரே மாதிரியான சுருள்கள் எதிரெதிரில் தொடர்ச்சியாக இணைக்கப்படுகிறது. ஒரு மென்மையான இரும்பு உள்ளகமானது அளக்கப்பட வேண்டிய, இடப்பெயர்ச்சி உணர்வியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உள்ளகமானது செலுத்தப்படும் இடப் பெயர்ச்சிக்குத் தகுந்தார் போல் நகர்கிறது.

எந்த விசையும் இல்லாத போது, உள்ளகத்தின் மையப் பகுதி பூஜ்ய நிலையில் இருக்கும். அது சமயம் முதன்மை மற்றும் துணைச் சுருளுக்கிடையே உள்ள காந்த இணைப்பு சமமாக இருக்கும். எனவே துணைச் சுருளின் V_1 மற்றும் v_2 ஆகிய இரு வெளியீடு மின்னழுத்தங்களும் சமமாகவே இருக்கும்.

உள்ளகம் அதன் பூஜ்ய நிலையில் இருந்து இடது பக்கம் நோக்கி நகரும் போது, V_2 – வைக் காட்டிலும் இரண்டாம் நிலை மின்னழுத்தம் V_1 அதிகரிப்பதை படத்தில் காணலாம்.

உள்ளகம் அதன் பூஜ்ய நிலையில் இருந்து வலது புறம் நகரும் போது, V_1 வைக் காட்டிலும் இரண்டாம் நிலை மின்னழுத்தம் V_2 அதிகரிப்பதை படம் 7.11 – இல் காணலாம்.



படம் 7.11 நேரியல் மாறி மாறுபட்ட மின்மாற்றி

BEE_Chapter_07.indd 119 12/27/2019 11:30:20 AM